

Examen Partiel MEU 204

Ni les calculatrices, ni les documents, ni les téléphones portables ne sont autorisés.

Durée 2 heures

Exercice 1 :

1. Soient a, b deux entiers, montrer qu'on a : $ab = \text{ppcm}(a, b) \cdot \text{pgcd}(a, b)$. [Justifiez votre réponse].
2. Montrer que tout sous groupe de $\mathbb{Z}$ est de la forme $n\mathbb{Z}$.
3. Soit n un entier , montrer que les nombres $a = 14n + 3$ et $b = 5n + 1$ sont premiers entre eux .

Exercice 2 : Soit p un nombre premier qui vérifie $p > 5$.

1. En écrivant $p^4 - 1 = (p - 1)(p + 1)(p^2 + 1)$, montrer que $16 \mid (p^4 - 1)$.
2. Montrer que $5 \mid p^4 - 1$ et $3 \mid p^4 - 1$.
3. En déduire que $240 \mid (p^4 - 1)$

Exercice 3 : Soit n un entier $n \geq 2$, on pose $N = n!$. Montrer que l'intervalle $[N + 2, N + n]$ ne contient aucun nombre premier .

Exercice 4 : On pose $d = \text{pgcd}(520, 325)$, $m = \text{ppcm}(520, 325)$.

1. Calculer d en utilisant l'Algorithme d'Euclide.
2. En déduire m .
3. Trouver une identité de Bézout entre 520 et 325.

Exercice 5 : Soit a, b deux éléments d'un groupe G qui vérifient $a^5 = 1, a^3b = ba^3$. Montrer que $ab = ba$ [1 désigne l'élément neutre de G].

Exercice 6 : Soit E l'équation $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 = 0$ où $[a_i \in \mathbb{Z}$ pour $0 \leq i \leq n$]. On suppose que E possède une solution rationnelle $\frac{p}{q}$ avec p, q des entiers qui vérifient $q > 0$ et p et q sont premiers entre eux .

1. Montrer que p et q^k sont premiers entre eux pour tout entier $k \geq 1$.

2. Montrer que $q \mid a_n$.
3. Montrer que $p \mid a_0$.
4. Application : trouver les solutions rationnelles de l'équation $x^3 - x^2 - x - 2 = 0$.

Exercice 7 : [Facultatif] Soit $M = (a_{ij})$ une matrice carrée de taille $n \geq 2$ qui vérifie : $a_{ij} \in \{-1, 1\}$. Montrer que 2^{n-1} divise $\det M$.